

Guide de transfert et de test — Epi Aggregator 2.0

Destinataires : GIS Centre, équipes GIS et surveillance épidémiologique

Version de test : Epi Aggregator 2.0.0

Référence de test : branche `arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets` — correctifs de préparation au pilote (écarts E1 à E3 du dossier de proposition), à fusionner dans `main` avant la campagne

Référence historique : `main` au commit `907b88d` (« Merge Epi Aggregator 2.0 », 3 septembre 2026)

Vérifier l'artefact testé. Noter le résultat de `git log -1 --oneline` dans la fiche de retour (§ 9). La branche de test est référencée par son nom et non par un commit figé : c'est le commit constaté le jour du test qui fait foi.

Ce guide détaille la manipulation. Le **dossier de proposition** `DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md` porte la grille de décision T1–T15, les critères d'acceptation formels, le planning, les rôles et le formulaire de décision. Les deux documents se lisent ensemble : chaque scénario de ce guide est rattaché à un test noté de la grille.

1. Objet du pilote

Epi Aggregator 2.0 est un widget personnalisé ArcGIS Experience Builder pour analyser des line-lists épidémiologiques dans le temps, synchroniser plusieurs sources et préparer des agrégations par zone.

Le pilote doit vérifier :

- les formats de dates utilisés sur le terrain ;
- les champs Date natifs et les champs texte de semaine (EpiWeek) ;
- les semaines ISO et les semaines épidémiologiques relatives ;
- les agrégations mois/trimestre/année ;
- la comparaison de plusieurs années ;
- la synchronisation de plusieurs sources ;
- le comportement des timelines avec cartes, indicateurs, graphiques et tables ;
- le regroupement par champ administratif et la couche virtuelle cartographique ;
- les performances avec une line-list réelle anonymisée.

2. Pré-requis techniques

- ArcGIS Experience Builder Developer Edition **1.15** ;
- une organisation ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise ;
- **Node.js 20 LTS** pour Experience Builder 1.15 ;
- Git, ou une archive du dépôt ;
- un compte pouvant lire les Feature Layers et tables de test ;
- une carte Experience Builder contenant au moins une couche de test ;
- pour ExB 1.15, utiliser `npm ci` (et non `pnpm ci`).

Version Experience Builder. Le manifeste du widget déclare `exbVersion` : "1.14.0" alors que ce guide cible ExB 1.15. Si le GIS Centre constate une incompatibilité de compilation, le signaler : c'est le point à arbitrer avant la campagne (écart E4 du dossier de proposition).

3. Installation locale

Récupérer la référence de test :

```
git clone https://github.com/pratisig/Exb_EPI_Widgets.git
cd Exb_EPI_Widgets
git checkout arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets
git log -1 --oneline
```

```
Copy-Item `
  ".\widgets\epi-aggregator" `
  "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder\client\your-extensions\widgets\epi-aggregator" `
  -Recurse -Force
```

Remplacer C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder par le chemin local réel.

Voie rapide (Windows)

Le script tools\Start-ExperienceBuilder.ps1 active Node 20, installe les dépendances si nécessaire, copie le widget et ouvre les deux fenêtres de service :

```
.\tools\Start-ExperienceBuilder.ps1 `
  -ExperienceBuilderPath "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder" `
  -InstallDependencies -CopyWidget
```

Conserver les deux fenêtres PowerShell ouvertes pendant toute la session.

Contrôle d'intégrité de la copie

Le widget doit contenir :

```
icon.svg
manifest.json
config.json
src\config.ts
src\runtime\widget.tsx
src\runtime\aggregation.ts
src\runtime\comparison.ts
src\runtime\spatialAggregation.ts
src\runtime\virtualLayer.ts
src\runtime\style.css
src\setting\setting.tsx
src\setting\style.css
```

4. Démarrage d'Experience Builder

Dans le dossier server : npm ci puis npm run start.

Dans le dossier client : npm ci puis npm run start.

Ouvrir :

```
https://localhost:3001/
```

Pour une organisation Enterprise, renseigner :

```
Portal URL : https://geo.geomsf.org/portal
```

Le Client ID OAuth doit être créé dans le même portail. L'URI de redirection doit être :

```
https://localhost:3001/jimu-core/oauth-callback.html
```

Si le portail est derrière CloudFront ou un reverse proxy, l'administrateur doit autoriser et transmettre les paramètres de :

```
/portal/sharing/rest/oauth2/authorize  
/portal/sharing/rest/oauth2/token
```

5. Données de test minimales

Créer une couche ou table de test anonymisée contenant au minimum :

```
case_id      : texte ou identifiant  
onset_date   : Date ou texte EpiWeek  
week_label   : texte (facultatif, pour tester le champ semaine)  
adm1_name    : texte  
status       : texte  
cases        : numérique  
deaths       : numérique
```

Éviter les données nominatives ou les coordonnées individuelles dans le pilote initial.

Jeu de test recommandé :

case_id	onset_date	week_label	adm1_name	status	cases	deaths
1	2024-01-03	2024-W01	Dakar	Confirmed	1	0
2	2024-01-05	2024-W01	Dakar	Probable	1	0
3	2024-01-12	2024-W02	Thiès	Confirmed	1	1
4	2025-01-20	Week 04-2025	Dakar	Confirmed	1	0
5	2025-01-24	2025-W04	Thiès	Suspected	1	0

Pour tester les années, utiliser **au moins trois années** et plusieurs périodes par année. Supprimer volontairement une semaine au milieu de la série pour le scénario F.

6. Configuration du widget

1. Ajouter Epi Aggregator à une expérience.
2. Ouvrir le panneau **Contenu**.
3. Sélectionner une ou plusieurs sources.
4. Pour chaque source, choisir le **champ date ou semaine** détecté. - Pour un champ **Date** natif, rien de plus : le filtrage de la source est disponible. - Pour un champ **texte**, activer **Afficher aussi les champs texte (semaines EpiWeek...)** puis sélectionner le champ. Le widget signale alors que le filtrage est désactivé.
5. Choisir une statistique : - Count ; - Sum ; - Mean ; - Median ; - Min ; - Max ; - First ; - Last ; - Distinct.
6. Choisir le champ numérique, date ou texte selon la statistique.
7. Choisir l'agrégation temporelle.
8. Choisir le mode de filtre : période unique, progressif/cumulatif ou toutes les données.
9. Choisir l'affichage : **Timeline uniquement** ou **Timeline et détails des sources**.

Pour le regroupement spatial, choisir :

Champ de regroupement spatial : `adm1_name`

Pour une couche frontière séparée, utiliser :

Couche frontière / géométrie

puis sélectionner le champ administratif correspondant.

7. Scénarios de test fonctionnels

Chaque scénario est rattaché au test correspondant de la grille T1–T15 du dossier de proposition.

Scénario A — Installation et compilation (T1)

Copier le widget, lancer `npm ci` puis `npm run start` dans `server` et `client`.

Résultat attendu : le widget apparaît dans le panneau des widgets, sans erreur bloquante de compilation ni erreur dans la console du navigateur.

Scénario B — Champ Date natif et semaine ISO (T3, T4)

- Agrégation : semaine ISO ;
- une source avec `onset_date` de type `esriFieldTypeDate` ;
- statistique : Count ;
- inclure une année comportant une semaine 53.

Résultat attendu : le champ est détecté automatiquement, les semaines sont exactes, les bornes vont du lundi au dimanche et la semaine 53 n'est pas tronquée.

Scénario C — Champ texte semaine EpiWeek (T14) — nouveauté

- Activer **Afficher aussi les champs texte** ;
- sélectionner `week_label` (valeurs `2024-W01`, `Week 04-2025`, `2025-W04`) ;
- statistique : Count.

Résultat attendu :

- les libellés sont normalisés en semaine ISO et agrégés correctement ;
- le widget affiche l'avertissement « Champ texte semaine : ... le filtrage ... nécessite un champ Date natif » ;
- aucune requête temporelle n'est envoyée à la source (vérifier dans les requêtes réseau) ;
- l'avertissement apparaît aussi dans le panneau Contenu.

Scénario D — Timeline liée et filtres (T5)

- Agrégation : semaine ISO, une source, statistique Count ;
- cliquer plusieurs périodes ;
- tester successivement les trois modes de filtre.

Résultat attendu : la période active et le filtre changent sans recharger l'expérience. En mode progressif, toutes les périodes depuis la première sont conservées ; en mode période unique, seule la période active ; en mode toutes les

données, aucune restriction.

Scénario E — Timeline de source, cumulé et repli (T5) — nouveauté

- Afficher le widget en **Timeline et détails des sources**, puis en **Timeline uniquement** ;
- avancer avec les boutons et le curseur ;
- activer **Cumulé** puis **Brut** ;
- cliquer sur **Masquer les périodes**, puis **Afficher les périodes** ;
- utiliser **Lire/Arrêter** et les trois vitesses.

Résultat attendu :

- les valeurs affichées sur les boutons passent de la valeur de période au cumulé ;
- le bouton Cumulé est désactivé pour les statistiques non numériques (First, Last, Distinct) ;
- le repli masque les boutons sans désactiver le curseur ni la période active ;
- les douze premières périodes affichent la liste dépliée, au-delà la liste se replie automatiquement ;
- avec une seule source, le mode compact n'affiche que la timeline liée ; avec deux sources, chaque source garde sa timeline compacte.

Scénario F — Périodes manquantes (T6)

Supprimer les lignes d'une semaine au milieu de la série et activer :

Créer des périodes à zéro

Résultat attendu : la semaine absente apparaît avec une valeur zéro, sans être confondue avec une absence de notification.

Scénario G — Comparaison des années (T10)

- données 2023, 2024 et 2025 ;
- mode : **Comparer les années** ;
- années : 2023, 2024, 2025 ;
- année de référence : 2024.

Résultat attendu : les périodes comparables sont alignées, les colonnes delta et % sont cohérentes et les valeurs absentes sont affichées –.

Scénario H — Plusieurs sources et timeline liée (T9)

Ajouter une source Cas (Count) et une source Décès (Sum sur `deaths`) avec la même clé temporelle.

Résultat attendu : la timeline liée filtre les deux sources ensemble ; les totaux, pics et périodes ne se mélangent pas.

Scénario I — Regroupement administratif et export par zone (T7)

Configurer :

Champ de regroupement spatial : `adm1_name`

Vérifier dans le CSV la présence de :

`boundary,period,label,count,value,start,end`

Résultat attendu : une ligne par zone et par période, cohérente avec les valeurs du widget ; le compteur d'agrégats zone × période est affiché dans la carte de la source.

Scénario J — Carte, symbologie et couche virtuelle (T8)

Configurer la symbologie dans la carte, pas dans le widget :

- cercles proportionnels pour les points ;
- couleurs graduées pour les polygones ;
- variables visuelles existantes ;
- échelle dynamique ou fixe dans le widget.

Sélectionner une couche frontière, puis déplacer la timeline.

Résultat attendu :

- le filtre temporel et les variables visuelles réagissent à la période active ;
- une couche temporaire par période est produite avec `boundary`, `period`, `value`, `count` ;
- la palette et le renderer d'origine sont conservés ;
- la couche temporaire est retirée au changement de période et à la fermeture.

Scénario K — Performance (T12)

Tester avec une line-list anonymisée de taille représentative (par exemple 10 000, 50 000 puis 100 000 enregistrements).

Résultat attendu : temps d'agrégation, de filtre et d'animation mesurés et consignés ; comportement documenté au-delà de 10 000 enregistrements par requête.

Scénario L — Intégrité des données sources (T2)

Relever avant et après les tests le nombre d'enregistrements, le `lastEditDate` et un échantillon de valeurs.

Résultat attendu : aucune modification de la line-list ni de la couche frontière.

8. Critères d'acceptation GIS Centre

Le pilote peut être accepté si :

- une source Date native est détectée automatiquement ;
- un champ texte de semaine (EpiWeek) est normalisé et agrégé ;
- la limite de filtrage d'un champ texte est signalée à l'utilisateur ;
- plusieurs années sont affichées ;
- une comparaison annuelle est lisible ;
- les périodes manquantes peuvent être représentées par zéro ;
- deux sources partagent la timeline liée et restent pilotables individuellement ;
- les trois modes de filtre fonctionnent ;
- l'affichage brut/cumulé et le repli des périodes fonctionnent ;
- l'export CSV est exploitable, globalement et par zone ;
- une source peut être regroupée par zone et une couche frontière peut être sélectionnée ;
- la couche virtuelle ne modifie ni le renderer ni les données sources ;
- aucune donnée source n'est modifiée ;
- une line-list anonymisée de taille représentative reste utilisable.

9. Fiche de retour d'expérience

Pour chaque test, documenter :

```
Test (T1...T15) :  
Scénario (A...L) :  
Commit testé (git log -1 --oneline) :  
Pays / mission :  
Utilisateur testeur :  
Version Experience Builder :  
Version Portal :  
Taille de la source :  
Type de source :  
Champ temporel et type (Date / texte) :  
Champ de regroupement :  
Période choisie :  
Statistique :  
Navigateur :  
Résultat : conforme / non conforme / non testé  
Erreur console :  
Contournement disponible :  
Capture écran :  
Priorité : critique / haute / moyenne / basse
```

Ne jamais joindre de données nominatives ou de secrets OAuth à un ticket.

10. Limites connues du pilote

- Le calcul est principalement côté navigateur ; les gros volumes doivent être mesurés avant déploiement.
- Un champ temporel de type texte ne peut pas être filtré par le service : l'agrégation reste disponible, le filtre non.
- Le regroupement spatial nécessite des valeurs Boundary cohérentes entre la line-list et la couche frontière.
- La carte doit conserver son renderer ; le widget agit sur le filtre et les variables visuelles déjà configurées.
- Les cartes, graphiques et indicateurs doivent utiliser les sources configurées ou une vue de données compatible.
- Les taux épidémiologiques ne sont pas déduits automatiquement : leurs définitions et dénominateurs doivent être préparés et validés par la surveillance.
- Pour une utilisation Enterprise derrière un proxy, la configuration OAuth et la transmission des query strings doivent être validées par l'administrateur Portal.
- La déclaration `exbVersion` du manifeste (1.14.0) doit être confirmée par rapport à la version réellement déployée.

11. Support et livraison du retour

Pour chaque problème, transmettre :

1. la référence testée (`git log -1 --oneline`) ;
2. la version Experience Builder ;
3. le scénario de test et le test T correspondant ;
4. la structure des champs sans données sensibles ;
5. l'erreur de la console ;
6. une capture d'écran anonymisée ;
7. la fréquence et la gravité du problème.

Le manuel général se trouve dans `MANUEL_UTILISATION.md`, le dossier de décision dans `DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md` et la description technique dans `README.md`.